

Architecture rsyslog — AIX

Migration des logs de sécurité AIX → Google Chronicle

Collecte via un relais rsyslog central en haute disponibilité, pont vers Amazon CloudWatch, archivage légal sur S3 et diffusion vers Google Chronicle.

Document : Note d'architecture — volet rsyslog (AIX)

Date : 15 septembre 2026

Version : 1.0

Document complémentaire : Architecture CloudWatch — Linux/Windows vers Chronicle

1. Contexte et périmètre

Ce document décrit l'architecture de collecte des logs de sécurité pour les serveurs **AIX**, dans le cadre de la migration du SIEM depuis Splunk vers **Google Chronicle**.

AIX ne dispose **d'aucun agent CloudWatch officiellement supporté par AWS**, ni d'agent SSM. La collecte ne peut donc pas suivre le même chemin que Linux/Windows (voir le document « Architecture CloudWatch — Linux/Windows vers Chronicle ») et repose à la place sur le protocole **syslog**, nativement disponible sur AIX via `syslogd`.

Hypothèse de lecture : « Chronicle » désigne Google Chronicle (Google Security Operations), la plateforme SIEM cible qui remplace Splunk.

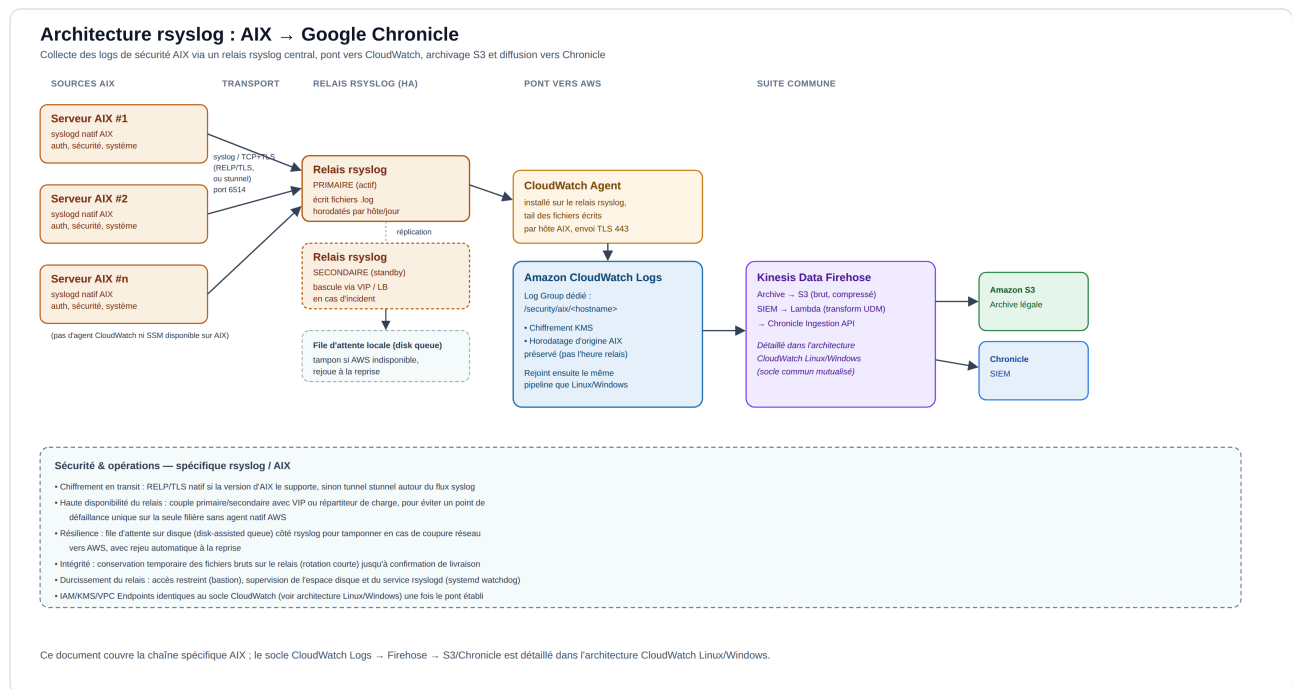
Principe retenu

Plutôt que de développer une intégration spécifique AIX → Chronicle, l'architecture isole la contrainte AIX dans un **relais rsyslog central mutualisé**, qui reçoit le flux syslog de tous les serveurs AIX, puis réinjecte les événements dans le **même pipeline CloudWatch Logs → Firehose → S3/Chronicle** que Linux et Windows, via un CloudWatch Agent installé sur le relais lui-même (et non sur chaque hôte AIX).

Objectifs

- Ne nécessiter aucun logiciel tiers sur les hôtes AIX eux-mêmes ;
- Mutualiser un seul point d'intégration AWS pour tout le parc AIX ;
- Rejoindre le pipeline commun d'archivage et de SIEM dès que possible dans la chaîne ;
- Garantir la disponibilité de la collecte malgré l'absence de redondance native côté agent.

2. Vue d'ensemble de l'architecture



Légende : ambre = chaîne spécifique AIX/rsyslog ; orange = agent CloudWatch (pont) ; bleu = ingestion centralisée AWS ; violet = diffusion (Firehose/Lambda) ; vert = archivage S3 ; bleu Google = SIEM Chronicle.

Logique du flux

1. Chaque serveur AIX envoie ses évènements de sécurité via `syslogd` vers un relais rsyslog central, en TCP chiffré.
2. Le relais rsyslog écrit les évènements reçus dans des fichiers locaux, organisés par hôte source et par jour, afin de conserver la traçabilité d'origine.
3. Un CloudWatch Agent installé sur le relais suit (tail) ces fichiers et les pousse vers un Log Group CloudWatch dédié à AIX, rejoignant ainsi le pipeline commun de diffusion et d'archivage détaillé dans le document CloudWatch Linux/Windows.

3. Détail des composants

3.1 Émission côté serveurs AIX

Configuration de `syslogd` (ou `syslogd` avec `rsyslogd` si disponible sur la version d'AIX) pour dupliquer les événements de sécurité pertinents vers le relais central :

- événements d'authentification et de session (`auth`) ;
- événements systèmes critiques (`daemon` , `kern`) ;
- événements liés aux commandes privilégiées si journalisées via syslog.

Transport recommandé : `syslog over TCP` , avec chiffrement en **RELPTLS** si la version d'AIX/rsyslog le permet, ou à défaut un tunnel **stunnel** autour du flux syslog en clair, sur un port dédié (ex. 6514).

3.2 Relais rsyslog central

Une paire de serveurs Linux dédiés, en haute disponibilité (actif/standby avec bascule par IP virtuelle ou répartiteur de charge), assure la réception :

- écriture des événements reçus dans des fichiers locaux `/var/log/aix/<hostname>/<date>.log` , un fichier par hôte source et par jour ;
- rotation courte des fichiers, conservés le temps de confirmer leur livraison vers CloudWatch (quelques jours, en tampon de sécurité) ;
- **file d'attente sur disque** (disk-assisted queue rsyslog) permettant de tamponner les événements en cas de coupure réseau vers AWS, avec rejeu automatique à la reprise.

3.3 Pont vers AWS — CloudWatch Agent sur le relais

Le CloudWatch Agent, installé uniquement sur les deux nœuds du relais (et non sur chaque hôte AIX), effectue le `tail` des fichiers écrits par rsyslog et les envoie vers :

```
/security/aix/<hostname>
```

Point d'attention : la configuration doit préserver l'**horodatage d'origine** présent dans le message syslog (host AIX), et non l'horodatage de réception sur le relais, pour garantir la valeur probante des événements en cas d'investigation.

3.4 Rejointure du pipeline commun

Une fois dans CloudWatch Logs, les événements AIX suivent exactement le même traitement que les événements Linux/Windows : Subscription Filters, diffusion via deux Firehose (Archive vers S3, SIEM vers Chronicle via Lambda de transformation UDM). Ce socle commun est détaillé dans le document « Architecture CloudWatch — Linux/Windows vers Chronicle », section 3.4 à 3.7.

4. Sécurité et conformité — spécifique AIX/rsyslog

- **Chiffrement en transit** : RELP/TLS natif si supporté, sinon tunnel stunnel ; à défaut temporaire (contrainte technique bloquante), limiter le flux en clair à un réseau d'administration isolé, en mesure transitoire uniquement.
- **Haute disponibilité du relais** : couple primaire/secondaire avec bascule automatique, pour éviter un point de défaillance unique sur la seule filière sans agent natif AWS.
- **Résilience de la collecte** : file d'attente sur disque côté rsyslog, dimensionnée pour absorber une coupure réseau de plusieurs heures sans perte d'événements.
- **Durcissement du relais** : accès restreint (bastion dédié), supervision de l'espace disque disponible et du service `rsyslogd` (watchdog systemd), correctifs de sécurité appliqués en priorité (le relais est un point de collecte sensible).
- **Intégrité** : conservation temporaire des fichiers bruts sur le relais jusqu'à confirmation de livraison, permettant un rejeu manuel en cas d'anomalie détectée côté CloudWatch.
- **IAM/KMS/VPC Endpoints** : une fois le pont établi vers CloudWatch, les mêmes règles que pour Linux/Windows s'appliquent (rôle d'instance dédié au relais, VPC Endpoints, chiffrement KMS) — voir le document CloudWatch Linux/Windows, section 4.

5. Plan de migration par phases

Phase 0 — Cadrage

Inventaire des serveurs AIX et de leurs versions de syslogd/rsyslog, vérification du support RELP/TLS natif, recensement des flux actuellement envoyés à Splunk.

Phase 1 — Relais rsyslog

Déploiement de la paire de relais rsyslog en haute disponibilité, configuration de la réception TLS, de l'écriture fichier et de la file d'attente sur disque.

Phase 2 — Pont CloudWatch

Installation et configuration du CloudWatch Agent sur les deux nœuds du relais ; validation de la préservation des horodatages d'origine.

Phase 3 — Bascule des sources AIX (pilote)

Reconfiguration de `syslogd` sur un lot pilote de serveurs AIX pour pointer vers le relais, en parallèle de l'envoi existant vers Splunk ; comparaison de la complétude des logs.

Phase 4 — Généralisation

Bascule progressive de l'ensemble du parc AIX vers le relais, avec supervision du volume reçu par hôte pour détecter toute source restée mal configurée.

Phase 5 — Raccordement au pipeline commun

Activation de la diffusion Firehose (Archive S3 + SIEM Chronicle) déjà en place côté Linux/Windows pour le Log Group AIX.

Phase 6 — Décommissionnement

Une fois la parité de détection validée côté Chronicle, retrait de la configuration syslog pointant vers Splunk sur l'ensemble du parc AIX.

6. Points d'attention et recommandations

- **Support TLS variable selon les versions d'AIX** : valider au cas par cas la disponibilité de RELP/TLS ; prévoir stunnel comme solution de repli standardisée plutôt que des exceptions au cas par cas.
- **Dimensionnement du relais** : prévoir la capacité disque et réseau du relais pour le pic d'événements/seconde de l'ensemble du parc AIX, plus une marge pour la file d'attente en cas d'incident AWS.
- **Un seul point de défaillance mutualisé** : la haute disponibilité du relais est critique, car il concentre la collecte de tout le parc AIX — la tester régulièrement (basculer primaire/secondaire en conditions réelles).
- **Non-répudiation des horodatages** : vérifier explicitement en recette que l'horodatage transmis à Chronicle est bien celui du serveur AIX source, pas celui du relais ni de l'agent CloudWatch.
- **Évolution possible** : si un connecteur Chronicle/BindPlane venait à supporter nativement l'ingestion syslog directe, le relais pourrait à terme diffuser en parallèle vers Chronicle sans repasser par CloudWatch — option à réévaluer après la phase 6.